

Linguagens Formais e Autômatos

Exercícios sobre Conceitos Básicos de Linguagens 1

- I. Seja Σ um alfabeto finito e não-vazio. Descreva com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas.
- $\sigma \in \Sigma$
 - $\Sigma\Sigma\Sigma$
 - Σ^*
 - $w \in \Sigma^*$
 - Σ^+
 - $L \subseteq \Sigma^*$
 - 2^{Σ^*}
 - $L \in 2^{\Sigma^*}$
- II. Explique como os conceitos de símbolo, alfabeto, cadeia e sentença são usados para definir o conceito de linguagem formal.
- III. Seja $L = \{ab, aa, baa\}$. Quais das seguintes cadeias estão em L^* : $abaabaaabaa$, $aaaabaaaa$, $baaaaabaaaab$, $baaaaabaa$? E quais estão em L^4 ?
- IV. Seja o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Liste as cadeias que pertencem a cada uma das linguagens abaixo.
1. $\{x \in \Sigma^* \mid |x| \text{ é par}\}$
 2. $\{x \in \Sigma^* \mid |x| \leq 2\}$
 3. $\{x \in \Sigma^* \mid \text{o primeiro e o último símbolos são iguais}\}$
 4. $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ não contém dois "a" consecutivos}\}$
 5. $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ contém ao menos dois "a" consecutivos}\}$
 6. $\{x \in \Sigma^* \mid |x| = 0\}$
 7. $\{x \in \Sigma^* \mid aba^n, n \geq 0\}$
 8. $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ tem um número ímpar de "a" e termina com "b"}\}$
 9. $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ tem comprimento par e um número ímpar de "a"}\}$
 10. $\{xx \mid x \in \Sigma^*\}$